

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se
Topología

yo

Orientadores:

r h
toad

kirby
École Polytechnique

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

CAPÍTULO 1

Schoenflies

Agregar: Toda variedad compacta con borde tiene entorno collar.

TEOREMA 1.1. Sea $f : Q \rightarrow \mathbb{S}^n$ una función continua entre una n -célula Q y $\mathbb{S}^n$ tal que el conjunto $X = \{x \in \mathbb{S}^n : \#f^{-1}(x) > 1\}$ es finito y $f^{-1}(X)$ está contenido en el interior de Q y es finito.

Entonces, si escribimos $\mathbb{S}^n - f(\mathring{Q}) = D_1 \sqcup D_2$, se tiene que $f(Q) = D_1 \cup f(\partial Q)$ o $f(Q) = D_2 \cup f(\partial Q)$

DEMOSTRACIÓN. Llamamos $h = f|_{\mathring{Q}}$, h es continua e inyectiva entre espacios métricos compactos, entonces es un homeo sobre su imagen. Como vimos antes en el teorema de separación de Jordan-Brouwer, $h(\mathring{Q})$ separa $\mathbb{S}^n$ en dos componentes conexas (y estas componentes son bolas homológicas).

En principio tenemos dos opciones:

- $f(Q) \subset f(\partial Q)$
- $f(\mathring{Q})$ intersecta $D_1 \sqcup D_2$

Supongamos $f(Q) \subset f(\partial Q)$. En ese caso podríamos considerar la composición $h^{-1} \circ f$. Esta sería una función continua que fija ∂Q y manda Q en ∂Q , esto es absurdo.

escribir esto con más detalle?

Obtuvimos entonces que $f(Q)$ intersecta por lo menos a una de las regiones D_1, D_2 . Llamemos D a una tal que $f(Q) \cap D \neq \emptyset$.

Como $f^{-1}(X) \cap \partial Q = \emptyset$, se cumple que f es inyectiva en ∂Q . Además $f^{-1}(f(\partial Q)) = \partial Q$. ∂Q no separa Q , $f(\partial Q)$ separa $\mathbb{S}^n$, entonces $f(Q) \subset \overline{D}$.

escribir mejor

Si la inclusión es estricta,

ahora una prueba como la gente aver

Idea de la prueba: Dado un encaje $\phi : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$, consideramos D la clausura de una componente de $\mathbb{S}^n - \phi(\mathbb{S}^{n-1})$. Queremos probar que $D \simeq \mathbb{D}^n$.

Asumimos que D es una variedad con borde.

pq vale asumir esto ñññ

Por lo tanto el borde tiene un entorno homeomorfo a $\mathbb{S}^{n-1} \times [0, 1]$ en D .

agregar esta prueba

Llamamos $\hat{\phi} : \mathbb{S}^{n-1} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^n$ al encaje, que es una extensión de ϕ .

Sean X, Y las dos componentes de $\mathbb{S}^n - \hat{\phi}(\mathbb{S}^{n-1} \times [0, 1])$ tal que $X \subset D$. Vamos a ver que existe un mapa sobreyectivo $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ tal que manda X, Y en dos puntos distintos x, y , y es inyectiva en $\mathbb{S}^n - X \cup Y$. Una vez tenemos eso, restringiendo f a D tenemos como imagen un disco $\mathbb{D} \subset \mathbb{S}^n$.

La clave para esto es probar que bajo estas hipótesis D cumple $D \simeq D/X$. Más específicamente, D va a ser un **conjunto celular**.

DEFINICIÓN 1.2. Un subconjunto X de una n -variedad es **celular** si para todo abierto U que contiene a X existe una familia de conjuntos $\{D_i, i \in \mathbb{N}\}$ tales que

- $X = \bigcap_{i=1}^{\infty} D_i$
- $D_i \simeq \mathbb{D}$, $D_i \subset U$ para todo $i \in \mathbb{N}$
- Los D_i están encajados: $D_{i+1} \subset \overset{\circ}{D}_i$

OBSERVACIÓN 1.3. Como los D_i son cerrados, X necesariamente es cerrado.

DEFINICIÓN 1.4. Dada M una n -variedad compacta con borde, $X_1, \dots, X_k$ subconjuntos cerrados y disjuntos dos a dos. Llamamos **colapsar** $X_1, \dots, X_k$ en M a considerar el espacio cociente $M' = M / \sim$ dado por $x \sim x' \iff x, x' \in X_i$ para algún $i \in \{1, \dots, k\}$.

Lo interesante de los conjuntos celulares es que al colapsarlos obtenemos una variedad homeomorfa a la que teníamos originalmente.

LEMA 1.5. Sea M una n -variedad compacta con borde, X subconjunto celular de $\overset{\circ}{M}$. Entonces el espacio M' obtenido de colapsar X es homeomorfo a M .

DEMOSTRACIÓN. Tenemos $X = \bigcap_{i=1}^{\infty} D_i$, con D_i discos encajados como en la definición. Construyamos un mapa sobreyectivo $f : M \rightarrow M'$ tal que $f|_{M-X}$ es inyectiva y $f(X) = x_0$ para algún $x_0 \in M$. Este mapa va a ser el límite de una sucesión de homeos que construimos inductivamente, empezando por $f_1 := Id$.

Para definir f_{k+1} , vamos a asumir que ya tenemos definido un homeo f_k . Lo modificamos de la siguiente manera:

Vamos a elegir un homeomorfismo auxiliar $\hat{g}_{k+1} : f_k(D_k) \rightarrow f_k(D_k)$ tal que

- $\hat{g}_{k+1}|_{\partial(f_k(D_k))} \equiv Id$

$$\bullet \text{ diam}(\hat{g}_{k+1}(f_k(D_{k+1}))) < \frac{1}{k+1}$$

Una vez tenemos eso, lo extendemos a un homeo $g_{k+1} : M \rightarrow M$ como $g_{k+1} \equiv Id$ afuera de $f_k(D_k)$. Definimos $f_{k+1} := g_{k+1} \circ f_k$.

Ahora hay que verificar que la familia de funciones $\{f_k\}$ converge punto a punto. Veamos que la sucesión $f_k(p)$ converge para todo $p \in M$. Para esto separamos en los casos $p \in X$, $p \in M - X$.

Veamos el caso $p \in X$. Se tiene $f_k(p) \in f_k(D_k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Por construcción, las f_k cumplen $f_1(D_1) \supset f_2(D_2) \supset f_3(D_3) \supset \dots$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{diam}(D_k) = 0$.

Por lo tanto, la intersección $\bigcap_{k=1}^{\infty} f_k(D_k)$ consiste de un único punto x_0 , y se cumple que $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(p) = x_0$.

Tomemos ahora $p \in M - X$, como $p \notin \bigcap_{i=1}^{\infty} D_i$ a partir de cierto $K \in \mathbb{N}$ tenemos $p \notin D_k$ para todo $k \geq K$. Por lo tanto, la sucesión $f_k(p)$ es constante a partir de K .

Con esto tenemos que las f_k convergen puntualmente, llamamos f al límite.

Sabemos que f es continua por definición, y que $f^{-1}(x_0) = X$. Verifiquemos que f es inyectiva en $M - X$ y sobreyectiva.

Para probar que f es sobreyectiva, vamos a ver que alcanza todo elemento de M . Ya sabemos que $f(X) = \{x_0\}$, entonces basta verificar que un punto arbitrario $x \in M - \{x_0\}$ está en la imagen de f . Efectivamente, si $x \in M - \{x_0\}$ entonces $x \notin \bigcap_{k=1}^{\infty} f_k(D_k)$, y por lo tanto a partir de un $K \in \mathbb{N}$ se tiene $x \notin f_K(D_K)$, entonces $f_K^{-1}(x) \cap D_K = \emptyset$. Luego la sucesión $f_k(x)$ es constante a partir de K , y se cumple que $f(f_K^{-1}(x)) = f_K(f_K^{-1}(x)) = x$, por lo tanto x está en la imagen de f .

Ahora veamos que f es inyectiva en $M - X$. Para eso tomamos dos puntos $x \neq y \in M - X$. Como no están en X , las sucesiones $f_k(x), f_k(y)$ son eventualmente constantes, y por lo tanto podemos encontrar un $K \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) = f_K(x)$, $f(y) = f_K(y)$. Como f_K es un homeo y $x \neq y$, entonces $f(x) \neq f(y)$.

TEOREMA 1.6. *Invariancia del dominio:*

U abierto de $\mathbb{R}^n$, $h : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e inyectiva, entonces $h(U)$ es abierto de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN. Vemos S^n como la compactificación de $\mathbb{R}^n$, queremos probar que $h(U)$ es abierto en S^n .

Sea $x \in U$, entonces x es centro de un disco D de dimensión n contenido en U .

Probemos que $h(D - \partial D)$ es un abierto de $\mathbb{R}^n$.

h continua e inyectiva, entonces $h|_{\partial D}$, $h|_D$ son encajes.

Por el teorema de la sección anterior

insertar bien la referencia

tenemos que $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z}$, es decir, $H_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. O sea, $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ está conformado por dos componentes conexas por caminos que son disjuntas entre sí.

Estas componentes van a ser $\mathbb{S}^n - h(D)$ y $h(D - \partial D)$. Para asegurarnos, tenemos que comprobar que las dos son conexas por caminos. Como $D - \partial D$ es conexo por caminos, entonces $h(D - \partial D)$ también.

Ahora, el mismo teorema nos dice que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(D)) = 0 \ \forall \ i \in \mathbb{N}$, por lo tanto $H_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z}$ y entonces $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ es conexo por caminos.

Para la conclusión del teorema, basta observar dos cosas. Primero, que para conjuntos abiertos las componentes conexas siempre son conexas por caminos.

Segundo, que si un espacio se descompone en finitas componentes conexas, entonces las componentes son abiertas.

Como $\mathbb{S}^n - h(\partial D) = \mathbb{S}^n - h(D) \sqcup h(D - \partial D)$ es abierto, entonces sus dos componentes conexas son abiertos de $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ conexas por caminos, y por lo tanto son abiertos de $\mathbb{S}^n$.

Obtuvimos entonces que $h(D - \partial D)$ es abierto de $\mathbb{S}^n$.

Con esto tenemos un resultado para variedades topológicas:

COROLARIO 1.7. *Sean M, N n -variedades con M compacta, N conexa. Entonces, si $h : M \rightarrow N$ es un encaje, necesariamente es un homeomorfismo.*

DEMOSTRACIÓN. Veamos que $h(M)$ es abierto y cerrado en N .

Por el teorema de invariancia del dominio, tenemos que $h(M)$ es abierto en N .

Como M es compacto y f un encaje, entonces $h(M)$ es compacto. Como N es hausdorff, entonces $h(M)$ es cerrado.

Por lo tanto $h(M) = N$ y entonces $h : M \rightarrow N$ es un homeo.

Podemos usar la invariancia del dominio para probar lo siguiente:

LEMA 1.8. *Sea M una n -variedad conexa con $n < 1$, $P \subset M$ un conjunto finito, entonces $M - P$ es conexo.*

esta prueba es de las notas de Nikil Sahoo

DEMOSTRACIÓN. Primero comenzamos observando que como nuestros espacios son Hausdorff, entonces los singleton $\{p\}$ son conjuntos cerrados. Por esta razón, los complementos de finitos puntos son subconjuntos abiertos de M , y por lo tanto son n -variedades.

Por lo tanto, es suficiente probar el lema para $P = \{p\}$ un singleton. Veamos eso.

Supongamos por absurdo que $M - \{p\}$ no es conexo, es decir, tenemos U, V dos abiertos de $M - \{p\}$ tales que $M - \{p\} = U \sqcup V$. Estos también van a ser abiertos de M .

por que son abiertos de M necesariamente?

Tomamos un entorno U_p de p en M homeomorfo a $\mathbb{D}^n$, entonces $U_p - \{p\}$ es conexo, y por lo tanto está contenido en U o en V . Supongamos que está en U , en ese caso $U_p - \{p\} \subset U$, y $U_p \cup U = U \cup \{p\}$, como ambos U_p y U son abiertos de M . Entonces $U \cup \{p\}$ es abierto en M y obtenemos una descomposición de M como dos abiertos disjuntos $(U \cup \{p\}) \sqcup V$. Esto es absurdo ya que habíamos asumido M conexa.